

Classe : GLSI3
Matière : Java Entreprise Edition
Enseignante : Cherifa Nakkach

AU : 2021/2022
Semestre : 1
Nombre de pages :11

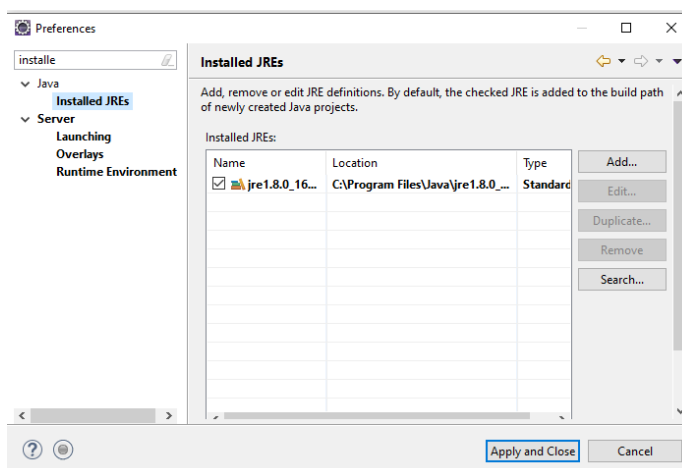
TP Java EE :

ATELIER N°1 PRISE EN MAIN DE L'ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT

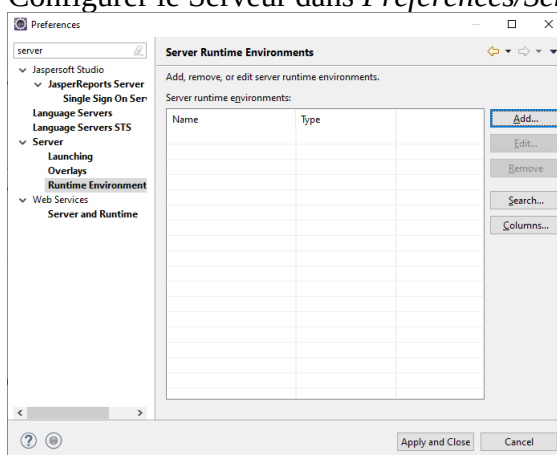
Activité 1

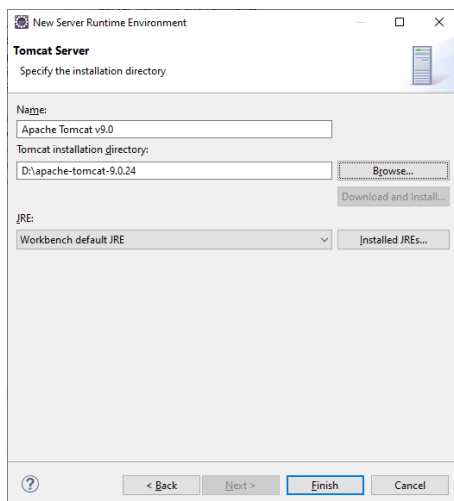
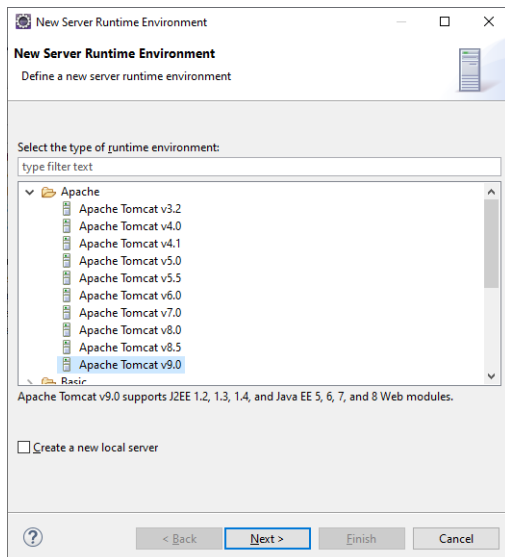
Création du projet Java EE sous Eclipse

1. Télécharger et installer JDK 8,
2. Configurer le JRE dans *Preferences/Installed JREs*

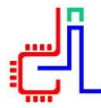


3. Télécharger *apache-Tomcat Server 9* puis décompresser le fichier téléchargé,
4. Configurer le Serveur dans *Preferences/Server/Runtime Environment*





5. Créer un projet « *Dynamic Web Project* » appelé *TP1_JEE*



New Dynamic Web Project

Dynamic Web Project
Create a standalone Dynamic Web project or add it to a new or existing Enterprise Application.

Project name:

Project location
☒ Use default location
Location:

Target runtime

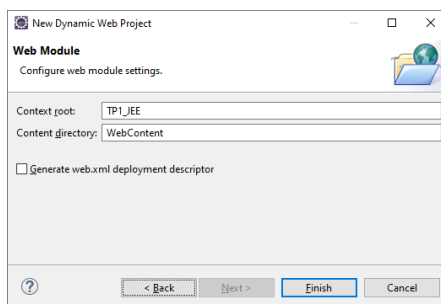
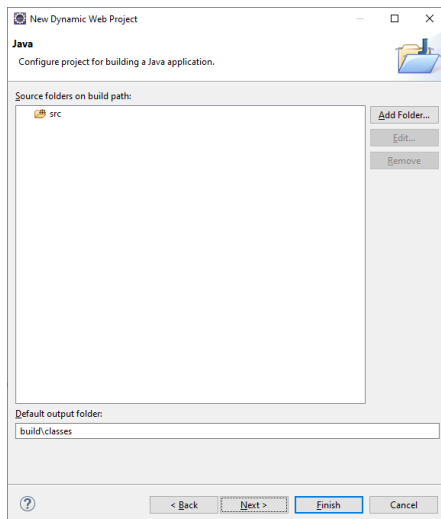
Dynamic web module version

Configuration

A good starting point for working with Apache Tomcat v9.0 runtime. Additional facets can later be installed to add new functionality to the project.

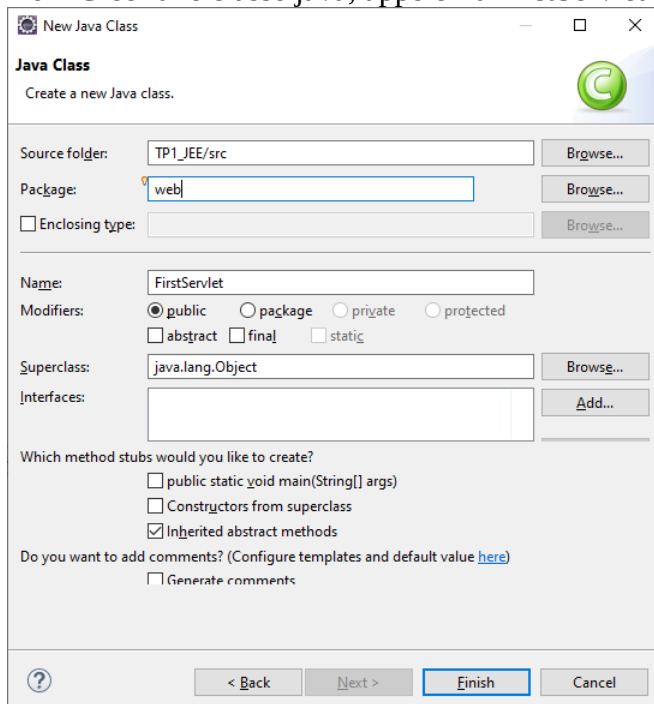
EAR membership
☐ Add project to an EAR
EAR project name:

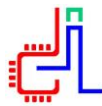
Working sets
☐ Add project to working sets



Création d'une Servlet

6. Créer une classe java, appeler la FirstServlet





```
package web;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

public class FirstServlet extends HttpServlet {

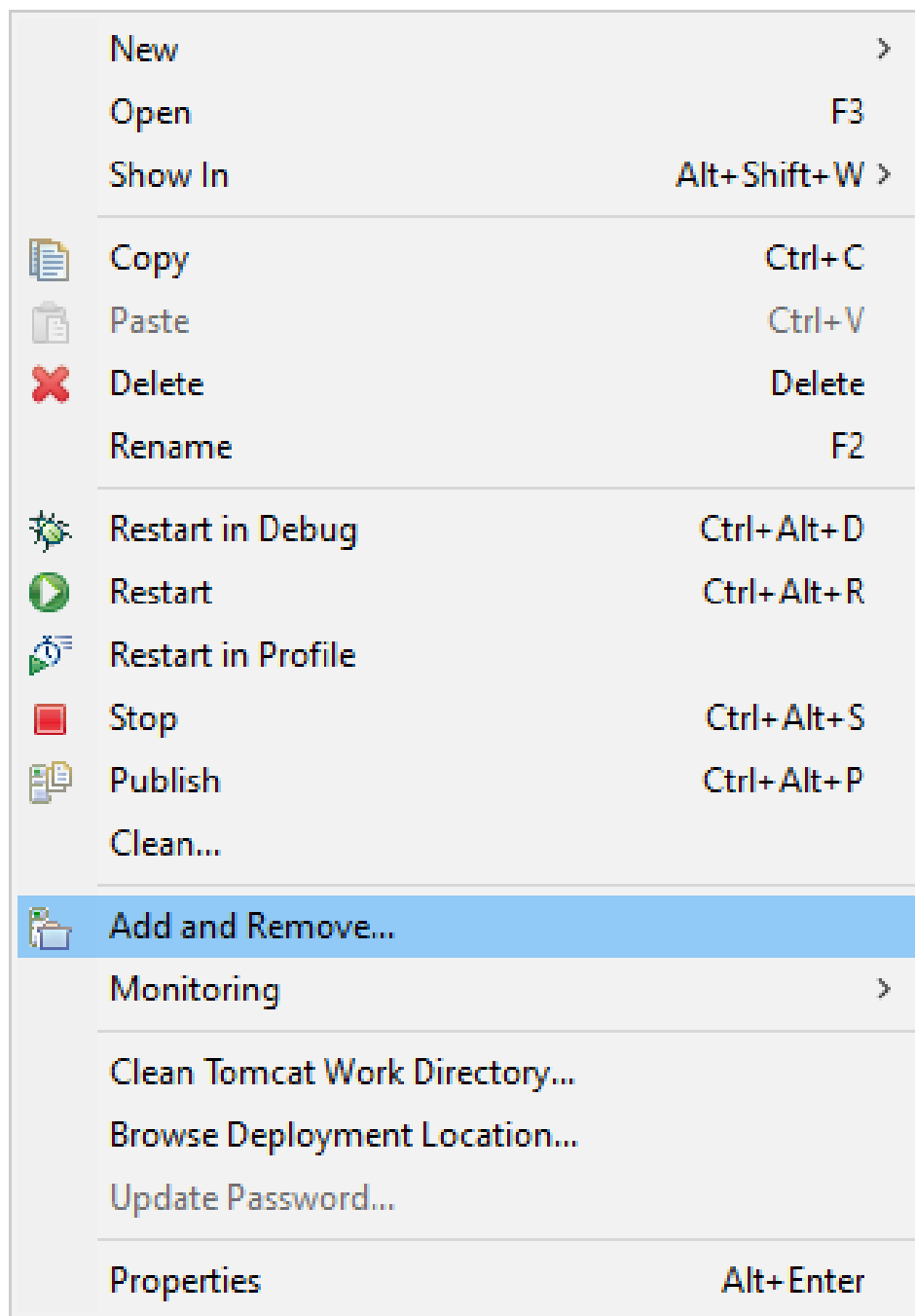
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
                          HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
        String nom = request.getParameter("nom");
        PrintWriter out = response.getWriter();
        out.println("<html><body>");
        out.println("<h1>"+nom+"</h1>");
        out.println("</body>");
    }
}
```

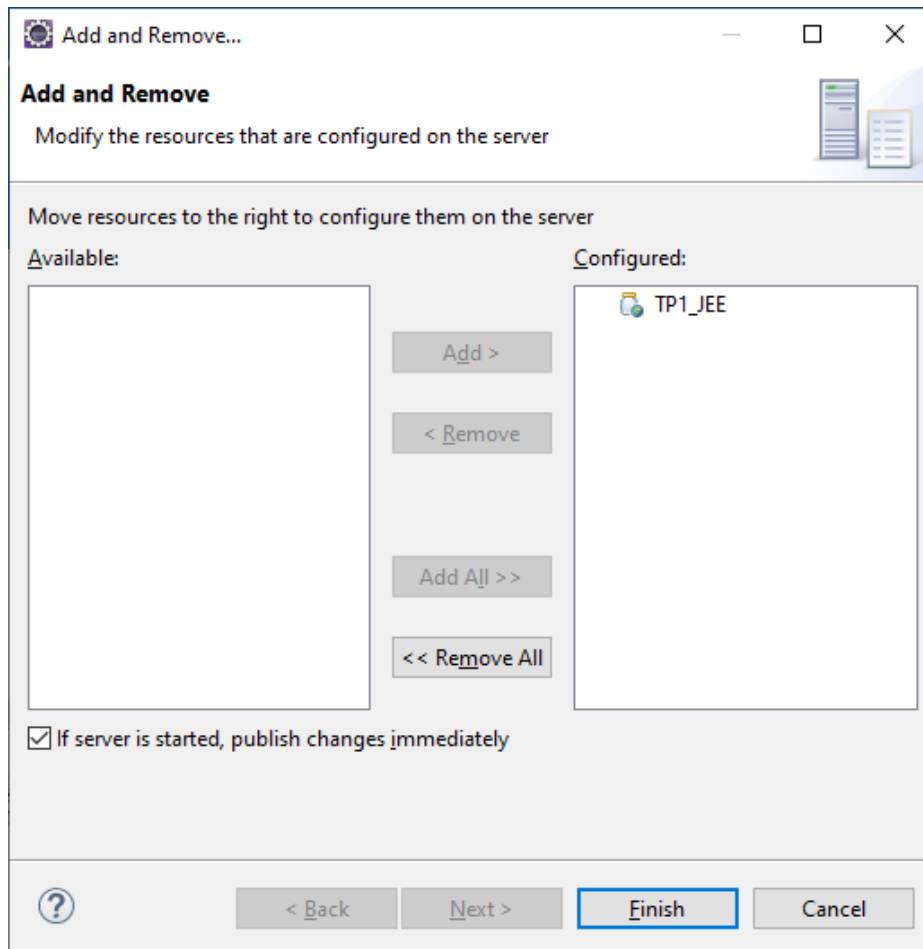
Déployer la Servlet *FirstServlet* à l'aide du fichier web.xml

7. Editer le fichier de déploiement WebContent/Web-Inf/web.xml comme suit :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd" id="WebApp_ID" version="3.1">
    <servlet>
        <servlet-name>cs</servlet-name>
        <servlet-class>web.FirstServlet</servlet-class>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
        <servlet-name>cs</servlet-name>
        <url-pattern>/*</url-pattern>
    </servlet-mapping>
</web-app>
```

8. Ajouter le projet TP1_JEE au serveur tomcat, cliquer avec bouton droit puis choisir « *Add and Remove...* »

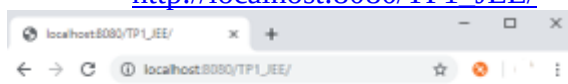




9. Démarrer le serveur tomcat (cliquer avec bouton droit puis Start)

10. Tester votre travail en lançant le navigateur de votre choix, puis entrer l'url suivante :

http://localhost:8080/TP1_JEE/



null

11. Ajouter un paramètre à votre url puis tester

Déployer la Servlet *FirstServlet* à l'aide des Annotations

12. Modifier le fichier web.xml comme suit :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd" id="WebApp_ID" version="3.1">

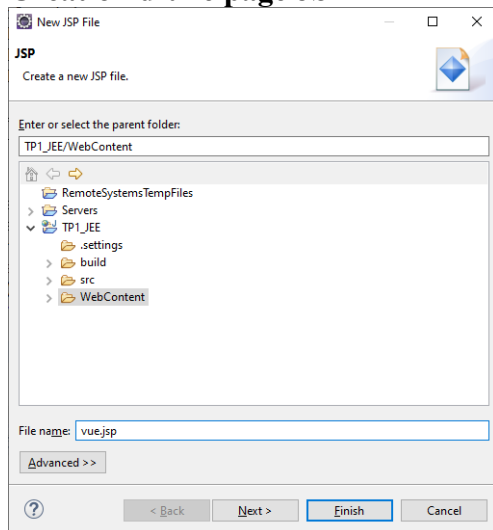
</web-app>
```

13. Ajouter l'annotation suivante à la servlet FirstServlet :

```
...
@WebServlet (name="cs",urlPatterns= {"/*"})
public class FirstServlet extends HttpServlet {
...

```

Création d'une page JSP



```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=windows-1256"
    pageEncoding="windows-1256"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>

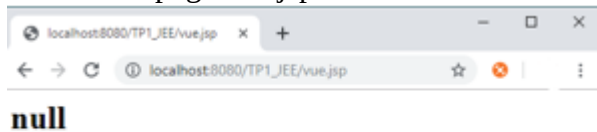
</body>
</html>
```

Modifier la comme suit :

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=windows-1256"
    pageEncoding="windows-1256"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<title>Insert title here</title>
</head>
<%
    String nom = request.getParameter("nom");
%>
<body>
<li>Nom: <%=nom %></li>
</body>
```


</html>

Tester la page vue.jsp



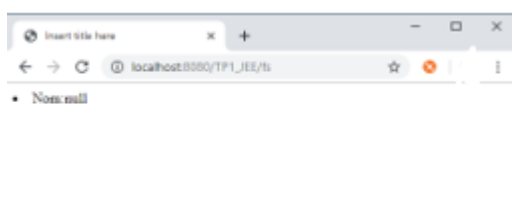
* Ajouter votre Nom au lieu de **null**.

Appeler une page jsp à partir d'une Servlet

14. Modifier la servlet *FirstServlet* comme suit (**Attention**, on a modifié urlPatterns) :

```
@WebServlet (name="cs",urlPatterns= {"/fs"})
public class FirstServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
                          HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
        request.getRequestDispatcher("vue.jsp").forward(request, response);
    }
}
```



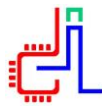
* Ajouter votre Nom au lieu de **null**.

Activité 2 :

1. Création d'un projet :

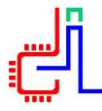
- Depuis eclipse : nouveau projet de type web dynamique en précisant le serveur d'application tant que nouvelle instance
- Quelle est la différence entre l'architecture du projet et l'architecture JEE ?
- Ajouter une nouvelle classe « Serv1 » et y insérer le code suivant :

- `package com;`
- `import java.io.IOException;`
- `import java.io.PrintWriter;`



```
4. import javax.servlet.ServletException;
5. import javax.servlet.http.HttpServlet;
6. import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
7. import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
8. public class Serv1 extends HttpServlet {
9.     @Override
10.    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws
        ServletException, IOException {
11.        resp.setContentType("text/html");
12.        resp.setCharacterEncoding( "UTF-8" );
13.        PrintWriter out = resp.getWriter();
14.        out.println("<!DOCTYPE html>");
15.        out.println("<html>");
16.        out.println("<head>");
17.        out.println("<meta charset=\"utf-8\" />");
18.        out.println("<title>Test</title>");
19.        out.println("</head>");
20.        out.println("<body>");
21.        out.println("<p>Ceci est une page générée depuis une servlet.</p>");
22.        out.println("</body>");
23.        out.println("</html>");
24.    }
25. }
```

- d. Attribuer une url à la servlet sur le « web.xml »
 - e. Tester l'application
 - f. Quel est le problème conceptuel de cette solution ? Justifier.
2. Création d'un deuxième projet :
 - a. Depuis eclipse : nouveau projet de type web dynamique en précisant le serveur d'application autant que nouvelle instance
 - b. Créer une page html simple
 - c. Ajouter une servlet qui répond par la page html
 - d. Attribuer une url à la servlet sur le « web.xml »
 - e. Tester l'application
 - f. Quel est le problème fonctionnel de cette solution ? Justifier.



Activité 3 :

On souhaite avoir une page web dynamique qui permet de saisir des identificateurs d'utilisateur constitués de logins et mots de passe (passés comme paramètres de l'URL) et de vérifier s'ils correspondent aux informations stockées dans un tableau statique. Le résultat de la vérification est affiché sur la JSP.

La vérification se fait sur l'existence du login, s'il existe, vérifier si son mot de passe correspond.

1. Donner le code de la servlet.
2. Donner le code de la JSP.
3. Si d'autres fichiers sont nécessaires, donner leurs codes.